

|            |      |                                                                                                      |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettrix 宁畅 | 内控等级 | <input type="checkbox"/> I 级 <input type="checkbox"/> II 级 <input checked="" type="checkbox"/> III 级 |
|            | 制定日期 | 2023/06/01                                                                                           |
|            | 修改日期 | 2024/11/08                                                                                           |

## 三级文件

文件编号： I-NC-D-H-040

文件名称： 自研板卡工装供应商及研发阶段管理

|                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                       |              |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|
| ● 文件发行状况 ●                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                       | ● 文件发行编号 ●   |     |       |
| <input type="checkbox"/> 草稿本 <input type="checkbox"/> 试行本 <input checked="" type="checkbox"/> 发行本 |                      |                                                                                                                                                                                       | I-NC-D-H-040 |     |       |
| 拟制部门                                                                                              | 核 准                  | 审 核                                                                                                                                                                                   | 制 定          | 版 本 | 总 页 数 |
| 产品部                                                                                               | 赵雷、魏冰清、陈勇、<br>胡远明、陈颖 | <input type="checkbox"/> 品管 <input checked="" type="checkbox"/> 产品 <input type="checkbox"/> 销售<br><input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 制造 <input type="checkbox"/> 综管 | 李光辉          | A/2 | 共 7 页 |

变更记录

| № | 修改日期       | 修 定 内 容                            | 修前<br>版本 | 修后<br>版本 | 修订人 |
|---|------------|------------------------------------|----------|----------|-----|
| 1 | 2023/06/01 | 首次制定                               | /        | A/0      | 杜超  |
| 2 | 2023/09/20 | 文件编号由 QI-NC-D-041 变更为 I-NC-D-H-040 | A/0      | A/1      | 杜超  |
| 3 | 2024/11/8  | 产品经理 A/B 合并，工作职能相关信息更新为产品经理        | A/1      | A/2      | 李光辉 |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |
|   |            |                                    |          |          |     |

目录

1 目的 .....3

2 范围 .....3

3 职责 .....3

4 定义 .....3

5 程序 .....3

5.1 工装数量计算方式 .....6

6 发行与管制 .....6

7 相关文件 .....6

8 附件与记录 .....6

## 1 目的

本文旨在说明产品测试工装导入的控制流程，明确机型 PCBA 测试覆盖度及 ECN 相关工装变更，整机生产或售后问题在 PCBA FCT 导入拦截，复用项目库及研发库资源，EOP 及 EOL 测试工装支持策略及工装资源回收等工作，以提高产品 PCBA 的 FCT 测试规范性与可管理性。

## 2 范围

本文适用于公司自研 PCBA 的工装申请和项目库、工装库管理全过程；

## 3 职责

| 项目类型  | 工作职责                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品经理  | 1. 项目 FCST 预测，与采购同步给出板卡厂商需求，满足产品线供应策略；<br>2. JDM 项目工装管理相关事项展开及推进，提出 JDM 项目工装管理问题并负责具体处理或跟踪问题的解决；                                                                                  |
|       | 1. 项目中工装资源预留；<br>2. DVT、PVT、及发布后机型 BOM 输出；<br>3. 自 PVT 向 PCBA 厂商提供项目测试工装；<br>4. 量产 PCBA 产能工装方面支撑，通用项目工装费用维护；<br>5. 供应商 FCT 测试，工装使用状态监控，ECN，测试覆盖度更新导入支持；<br>6. PCBA 测试，支持外采工装物料申请； |
| 架构师   | 1. 规划测试方案；<br>2. 板卡测试指导规范化及审核；<br>3. 工装板规划设计；                                                                                                                                     |
| 硬件工程师 | 1. DVT 板卡测试方案验证及确认；<br>2. 板卡测试指导规范化及审核；                                                                                                                                           |

## 4 定义

项目不同阶段工装导入过程，相关需求流转如下：

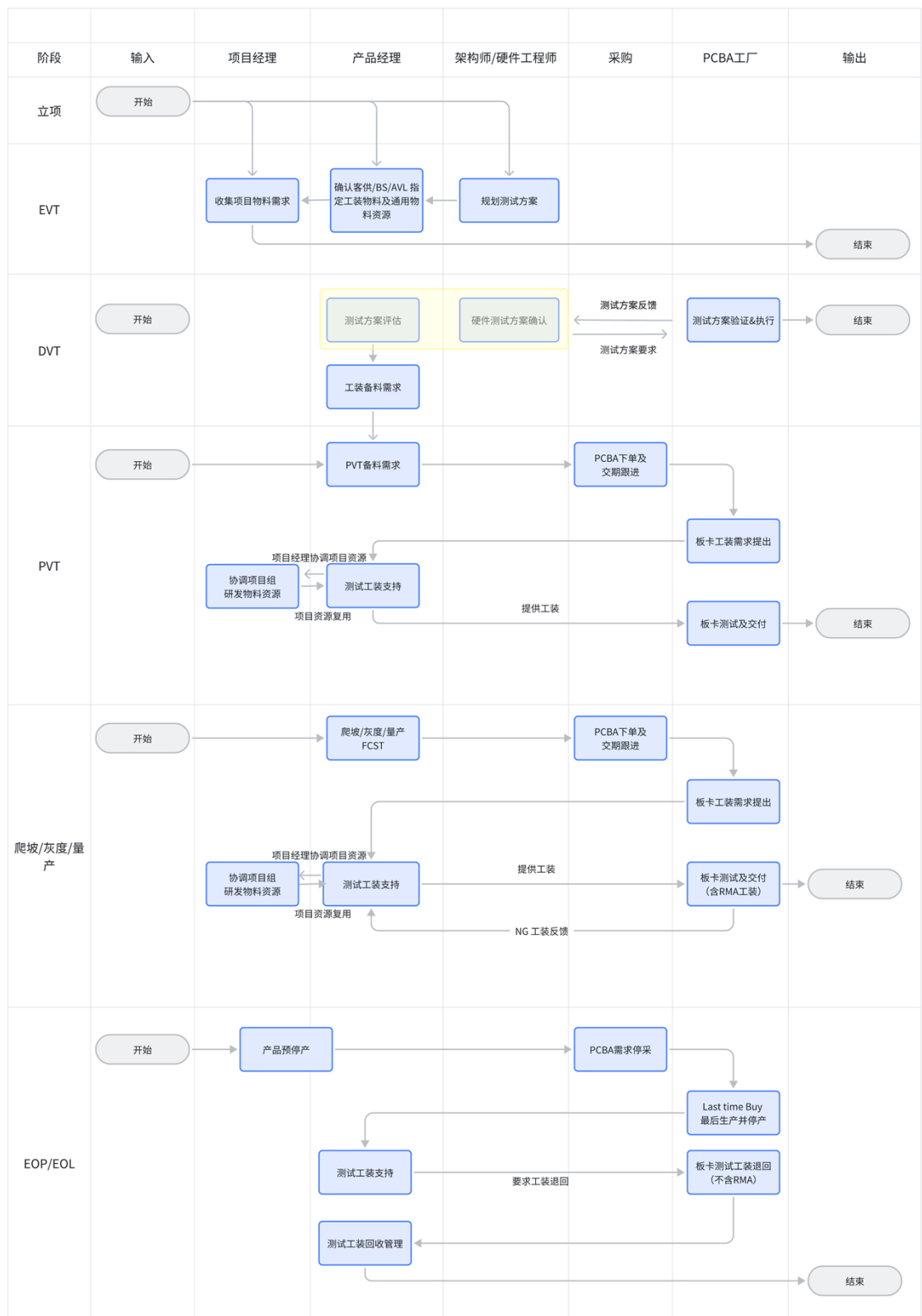
- EVT：架构师/硬件工程师规划测试方案；产品经理，确认客供/BS/AVL 指定工装物料资源；
- DVT：产品经理申请项目预留必要测试工装；非 SKU 中物料，集团外资源，外采物料申请《工装/物料领用申请记录表》；架构师及产品经评估工装板卡必要性及相关设计规划；
- PVT：架构师/硬件 拟定 PCBA 硬件测试清单；产品经理测试工装支持提供，根据《XXX 机型 BOM》，测试 FCT BOM 完善并提供《XXX 工装 BOM》，量产部分外采物料申请（如需要）；
- 灰度/量产：依据产品经理提供 FCST，产品经理提供合理工装支持，并监控测试工装使用状况，工装 BOM 建立，项目库，资源池资源复用，工装库位合理水位维护；
- EOP/EOL：产品经理负责量产工装回收，RMA 工装支持；

## 5 程序

- 接单：由产品市场单位（BD 及产品）确认机型市场需求 FCST、JDM 模式客户 NRE 报价客指/BS/AVL 指定工装物料，客户端资源争取；
- 机型 PCBA 测试方案评估：由架构师确认测试方案及测试覆盖度，基于质量，成本，效率，综合审核测试方案，及测试工装卡必要性；ECN 及整机测试，售后问题，相关 PCBA 测试方案导入需求评

估；

- 项目库资源预留，测试工装提供：
  1. 架构师/硬件审核 PCBA 测试方案，拟定《硬件测试工装清单》，产品经理在 DVT 同架构师/硬件对接评估方案，并确认相关资源预留，工装板卡设计需求等；
  2. 产品经理开始在 PVT 提供测试工装，PVT 备料需评估工装备料需求；
  3. 依据 FCST 及板卡厂商评估工装套数，参考《测试工装领用 SOP》对工装进行提供，对 PCBA 交付进行支撑，使用《工装/物料领用申请记录表》记录领用情况；对整体工装使用状况，做必要监控，并推动/要求板卡厂商做相应的测试改善；
- 依据 OA 下发机型预停产，回收工装：产品预停产发布后，产品经理与板厂工装接收窗口确认，工装回收计划，回收物料回研发库/工装库，进行资源复用，使用《测试工装退回记录表》进行记录；
- RMA 工装支持：机型 EOL 后，售后及维保板卡，测试工装支持；



5.1 工装数量计算方式

| Server | 订单量X /pcs        | 订单数量上限 | 月打件次数计划 | 规划测试天数 | 预计工装数量 |
|--------|------------------|--------|---------|--------|--------|
|        | X ≤ 500          | 500    | 1       | 6      | 5      |
|        | 500 < X ≤ 1000   | 1000   | 1       | 10     | 6      |
|        | 1000 < X ≤ 2000  | 2000   | 2       | 12     | 10     |
|        | 2000 < X ≤ 4000  | 4000   | 3       | 18     | 13     |
|        | 4000 < X ≤ 6000  | 6000   | 4       | 20     | 17     |
|        | 6000 < X ≤ 10000 | 10000  | 5       | 22     | 26     |

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

7 相关文件

无

8 附件与记录

R-NC-D-H-040-101 《硬件测试工装清单》

R-NC-D-H-040-102 《XXX 机型 BOM》

R-NC-D-H-040-103 《XXX 工装 BOM》

R-NC-D-H-040-104 《测试工装领用 SOP》

R-NC-D-H-040-105 《工装/物料领用申请记录表》

R-NC-D-H-040-106 《测试工装退回记录表》